

# 中畅行情系统数据接入规范

(高速实时行情 V2.0)

编写：蒋勇

审核：

最后修订日期：2017/11/22

上海中畅信息科技有限公司

# 内容目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1.目的.....                  | 1  |
| 2.市场定义.....                | 1  |
| 3.数据类型.....                | 2  |
| 4.数据标签.....                | 2  |
| 5.消息格式和传输.....             | 3  |
| 5.1 消息格式.....              | 3  |
| 5.2 消息传输.....              | 3  |
| 6 预定义消息.....               | 3  |
| 6.1 预定义数据类型.....           | 4  |
| 6.2 消息类型定义.....            | 4  |
| 6.3 上证指数快照(1000).....      | 5  |
| 6.4 上证逐笔成交(1001).....      | 5  |
| 6.5 上证委托队列快照(1002).....    | 6  |
| 6.6 上证 L2 快照(1004).....    | 7  |
| 6.7 上证 L1 快照(1005).....    | 9  |
| 6.8 深证指数快照(2000).....      | 9  |
| 6.9 深证逐笔成交(2001).....      | 9  |
| 6.10 深证委托队列快照(2002).....   | 10 |
| 6.11 深证逐笔委托(2003).....     | 10 |
| 6.12 深证 L2 快照(2004).....   | 11 |
| 6.13 深证 L1 快照(2005).....   | 11 |
| 6.14 中金所行情快照(3002).....    | 11 |
| 6.15 郑商所行情快照(4002).....    | 12 |
| 6.16 大商所行情快照(5002).....    | 12 |
| 6.17 上期所行情快照(6002).....    | 12 |
| 6.18 上交所期权行情快照(8002).....  | 12 |
| 6.19 深交所期权行情快照(11002)..... | 13 |
| 6.20 港股 L2 快照(9001).....   | 15 |
| 6.20 港股 L1 快照(9004).....   | 15 |
| 6.21 中证指数快照(7002).....     | 16 |
| 7.扩展消息.....                | 17 |
| 7.1 扩展现有消息字段.....          | 17 |
| 7.2 新增消息定义.....            | 18 |

# 1.目的

中畅行情系统是高度可定制的系统，允许每个工程项目自由定义行情数据格式。但是为了以下目的，对行情数据的写入需要定义一个规范。

- 使用统一的软件进行实时行情转历史行情，比如历史行情的录制和导入软件。
- 使用统一的管理工具软件 and 外围辅助软件，比如数据校验软件等。
- 便于快速现场施工部署。
- 更高效的为客户提供标准化服务。

本规范对通过 wxsif 或直接 sipsi2 接口写入的行情数据做了以下规范：

- 市场定义
- 数据类型定义
- 消息代码定义
- 消息数据定义
- 消息扩展规范

# 2.市场定义

市场为 ASCII 编码字符串，1-5 个字符。在配置关系库中 T\_MK 表中定义。” 0”市场保留。预定的市场表如下：

表 1 市场编码表

| mkcode | mkname   |
|--------|----------|
| 0      | 交易数据消息总线 |
| SH     | 上海证券交易所  |
| SZ     | 深圳证券交易所  |
| CFEX   | 中金所      |
| CZCE   | 郑商所      |
| DCE    | 大商所      |
| SHFE   | 上期所      |
| SHOP   | 上交所期权    |
| SZOP   | 深交所期权    |
| HK     | 港股       |
| ZZZS   | 中证指数     |
| CS     | 测试市场     |

注：市场代码大小写敏感，不在表中的由每个工程扩展增加定义。

### 3.数据类型

数据类型是用于数据权限管理和数据分类的，数据类型由 1-2 个 ASCII 编码字符组成，在配置关系库 T\_DT 中配置。预定义的数据类型见表 2。

表 2 数据类型表

| dtcode | dtpages | dtname    | pushlastval |
|--------|---------|-----------|-------------|
| CS     | 5       | 测试数据      | 0           |
| L1     | 0       | level1 快照 | 1           |
| L2     | 0       | level2 快照 | 1           |
| ZK     | 0       | 指数快照      | 1           |
| ZC     | 5       | 逐笔成交      | 0           |
| ZW     | 5       | 逐笔委托      | 0           |
| WD     | 0       | 委托队列快照    | 1           |
| JC     | 0       | 基础信息快照    | 0           |
| CJ     | 0       | 参考价格      | 0           |
| FK     | 5       | 实时分钟 K 线  | 0           |
| HL     | 0       | 汇率快照      | 1           |
| XJ     | 0       | 询价通知快照    | 0           |
| VM     | 0       | VCN 市价调节  | 1           |
| LF     | 0       | 最快行情快照    | 1           |
| MC     | 0       | 买卖差额快照    | 0           |
| JY     | 1022    | 交易数据消息总线  | 0           |
| CS     | 5       | 测试数据      | 0           |

注：

1)dtpages 为内存暂存页面数，一个页面 16KB，带内存暂存的支持增量订阅。

2)pushlastval 为 1 表示客户端连接后要推送最后一笔数据(当前快照)，0 表示不推送。一般快照类数据填写 1，增量类数据填写 0

### 4.数据标签

数据标签为 ' .' 分隔，3 段定义的 ASCII 字符串，长度 5-23 字符，格式 mk.stock.type，比如：

SH.601211.L2 表示国泰君安 L2 快照。

SZ.000002.ZC 表示深万科逐笔成交数据

## 5.消息格式和传输

行情数据是以消息包的方式组织和传输分发的，消息包由固定的头部和变长的消息数据组成。传输时使用 Lz4 高速压缩在保证速度的前提下节约网络资源。

### 5.1 消息格式

```
struct T_SIPTAGMSG
{
    char    Code[24]; //<标签名，3 段组成的标签名
    T_I64   SeqNum;   //<数据序列号，上游数据源来的非连续递增的序列号
    T_U32   Filler;   //<无意义，系统使用
    T_U16   MsgType;  //<消息类型，根据这个值确定 MsgData 的解析格式
    T_U16   MsgDataSize; //<消息数据大小，指 MsgData 的字节数，不大于 8168
    T_U8    MsgData[]; //<消息数据,根据 MsgType 不同而不同
};
```

如果是快照数据，SeqNum 填写 0，如果是增量数据，则要求 SeqNum 全天递增。

### 5.2 消息传输

为了快速编码传输报文，消息采用内存映像方式直接打包，传输字节顺序和内存映像字节顺序相同。在 x86\_64 结构 windows 和 Linux，以及 arm 平台的 Linux 系统中都是小头方式（little Endian），低字节在前。

消息头定长 40 字节，适合 1，2，4，8 字节的结构体对齐。消息数据 MsgData 为具体的行情数据，也采用结构体方式，参见 6.预消息定义。MsgData 内的结构体采用 1 字节对齐方式。在 C++中使用 pragma pack 宏来更改默认对齐方式。

```
#pragma pack(push,1)//切换到 1 字节对齐
```

```
//这里防止 MsgData 使用的结构体
```

```
#pragma pack(pop) //恢复原有对齐方式
```

## 6 预定义消息

本章给出常用的消息数据定义，也是实际工程中使用的数据格式。分为消息类型定义和消息数据定义(即 T\_SIPTAGMSG 中 MsgData 定义)。

6.3 开始的 MsgData 定义是用结构体描述，1 字节对齐，字节顺和内存映像相同，小头格式。

## 6.1 预定义数据类型

整数定义如下:

```
typedef char          T_I8;
typedef unsigned char T_U8;
typedef short int     T_I16;
typedef unsigned short int T_U16;
typedef int           T_I32;
typedef unsigned int   T_U32;
typedef long long     T_I64;
typedef unsigned long long T_U64;
```

特定数据类型:

| 类型名称          | 意义     | 格式说明                                                                      |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| LOCALTIME     | 本地时间   | HHMMSSmmm , 32 位整数,比如 130132123 表示 13:01:32.123                           |
| LOCALDATETIME | 本地日期时间 | 64 位整数(yyyymmddHHMMSSmmm)比如: 20150812130132123 表示: 2015/8/12 13:01:32.123 |
| PRICE         | 价格     | 32 位或 64 位整数, 约定 4 位小数。比如 12345 表示 1.2345 元                               |

## 6.2 消息类型定义

即对 T\_SIPTAGMSG 中 MsgType 的定义。MsgType 是一个 0-65535 的双字节整数, 1000 以下为系统保留。具体在配置关系库 T\_MSG 中定义。如表 3

表 3 消息类型定义表

| msgtype | msgdatasize | msgname      | msgnote |
|---------|-------------|--------------|---------|
| 1000    | 1           | 上证指数         |         |
| 1001    | 1           | 上证逐笔成交       |         |
| 1002    | 1           | 上证委托队列       |         |
| 1004    | 1           | 上证 Level2 快照 |         |
| 1005    | 1           | 上证 Level1 快照 |         |
| 2000    | 1           | 深证指数         |         |
| 2001    | 1           | 深证逐笔成交       |         |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| 2002  | 1 | 深证委托队列       |  |
| 2003  | 1 | 深证逐笔委托       |  |
| 2004  | 1 | 深证 Level2 快照 |  |
| 2005  | 1 | 深证 Level1 快照 |  |
| 3002  | 1 | 中金所行情快照      |  |
| 4002  | 1 | 郑商所行情快照      |  |
| 5002  | 1 | 大商所行情快照      |  |
| 6002  | 1 | 上期所行情快照      |  |
| 7002  | 1 | 中证指数行情快照     |  |
| 8002  | 1 | 上交所期权行情快照    |  |
| 9001  | 1 | 港股 L2 十档行情快照 |  |
| 9004  | 1 | 港股 L1 五档行情快照 |  |
| 11002 | 1 | 深交所期权行情快照    |  |

注：msgdatasize 是最低要求消息长度，这里填写 1 表示只要不限制消息长度字节数(也可以写具体的长度)，实际的消息长度在消息的 MsgDataSize 指定。

## 6.3 上证指数快照(1000)

struct t\_SH\_StockIndex

```
{
    T_I32    nTime;           //本地时间，LOCALTIME
    T_I32    nOpenIndex;      //今开盘指数，PRICE
    T_I32    nHighIndex;      // 最高指数，PRICE
    T_I32    nLowIndex;       // 最低指数，PRICE
    T_I32    nLastIndex;      // 最新指数，PRICE
    T_I64    iTotolVolume;     //参与计算相应指数的交易数量
    T_I64    iTurnover;        //参与计算相应指数的成交金额
    T_I32    nPreCloseIndex;   //PRICE 前盘指数
};
```

## 6.4 上证逐笔成交(1001)

struct t\_SH\_StockStepTrade

```
{
    T_I32    nTradeIndex;      //成交序号
```

```

T_I32  nTradeChannel; //成交通道
T_I32  nTradeTime;    //成交时间 LOCALTIME
T_I32  nTradePrice;   //成交价格 PRICE
T_I64  iTradeQty;     //成交数量 股票：股 权证：份 债券：张
T_I64  iTradeMoney;   //成交金额(元)
T_I64  iTradeBuyNo;   //买方订单号
T_I64  iTradeSellNo;  //卖方订单号
char    cTradeBSflag; //内外盘标识 B -外盘，主动买 B-内盘,主动卖 N 未知
char    sRes[3];      //保留字段 1
};

```

## 6.5 上证委托队列快照(1002)

struct t\_OrderQueueItem //队列项

```

{
    T_I32  nTime;        //订单时间,LOCALTIME
    T_I32  nSide;        //买卖方向('B':Bid 'S':Ask)
    T_I32  nPrice;       //成交价格 PRICE
    T_I32  nOrders;      //订单数量
    T_I32  nABItems;     //明细个数
    T_I32  nABVolume[200]; //订单明细
};

```

struct t\_SH\_StockOrderQueue //委托队列

```

{
    T_I32 itemnum; //下面 tItem 中 t_OrderQueueItem 个数, 1 或 2
    t_OrderQueueItem tItem[]; //
};

```

注：一个 t\_SH\_StockOrderQueue 一般存储两个 t\_OrderQueueItem 对象，买一和卖一的委单，每一个对象最多可存放 200 个订单明细（由于历史兼容原因，定长，后面没用的填 0 以利于压缩）。

如果只有买一或卖一方发生变化，可只填写一个 t\_OrderQueueItem 对象，itemnum 填 1



## 6.6 上证 L2 快照(1004)

struct t\_SH\_StockMarketDataL2

```
{  
    T_I32  nTime;      //时间,LOCALTIME  
    T_I32  nStatus;    //状态  
    T_U32  uPreClose;   //前收盘价,PRICE  
    T_U32  uOpen;       //开盘价,PRICE  
    T_U32  uHigh;       //最高价,PRICE  
    T_U32  uLow;        //最低价,PRICE  
    T_U32  uMatch;      //最新价,PRICE  
    T_U32  uAskPrice[10]; //申卖价,PRICE  
    T_U32  uAskVol[10];  //申卖量  
    T_U32  uBidPrice[10]; //申买价,PRICE  
    T_U32  uBidVol[10];   //申买量  
    T_U32  uNumTrades;    //成交笔数  
    T_I64  iVolume;       //成交总量  
    T_I64  iTurnover;     //成交总金额  
    T_I64  iTotBidVol;    //委托买入总量  
    T_I64  iTotAskVol;    //委托卖出总量  
    T_U32  uWeightedAvgBidPrice; //加权平均委买价格,PRICE  
    T_U32  uWeightedAvgAskPrice; //加权平均委卖价格,PRICE  
    T_I32  nIOPV;         //IOPV 净值估值  
    T_I32  nYieldToMaturity; //到期收益率  
    T_U32  uHighLimited;   //涨停价,PRICE  
    T_U32  uLowLimited;    //跌停价,PRICE  
    char    sPrefix[4];    //证券信息前缀  
    T_I32  nSyl1; //市盈率 1 2 位小数 股票：价格/上年每股利润 债券：每百元应计利息  
    T_I32  nSyl2; //市盈率 2 2 位小数 股票：价格/本年每股利润 债券：到期收益率 基金：  
    每百份的 IOPV 或净值 权证：溢价率
```

T\_I32 nSD2; //涨跌 2（对比上一笔）

char sTradingPhraseCode[8]; //上交所与深交所字段含义不同，参见以下注解：

//上交所：该字段为 8 位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填充格。

/\* 第 1 位：‘S’表示启动（开市前）时段，‘C’表示集合竞价时段，‘T’表示连续交易时段，‘B’表示休市时段，‘E’表示闭市时段，‘P’表示产品停牌，‘M’表示可恢复交易的熔断时段（盘中集合竞价），‘N’表示不可恢复交易的熔断时段（暂停交易至闭市），‘D’表示集合竞价阶段结束到连续竞价阶段开始之前的时段（如有）。

第 2 位：‘0’表示此产品不可正常交易，‘1’表示此产品可正常交易，无意义填充格。

第 3 位：‘0’表示未上市，‘1’表示已上市。

第 4 位：‘0’表示此产品在当前时段不接受进行新订单申报，‘1’表示此产品在当前时段可接受进行新订单申报。无意义填充格。\*/

//深交所：

// 产品所处的交易阶段代码

//第 0 位：

//S=启动（开市前）

//O=开盘集合竞价

//T=连续竞价

//B=休市

//C=收盘集合竞价

//E=已闭市

//H=临时停牌

//A=盘后交易

//V=波动性中断

//第 1 位：

//0=正常状态

//1=全天停牌

T\_I32 nPreIOPV; //基金 T-1 日收盘时刻 IOPV 仅标的为基金时有效

};

## 6.7 上证 L1 快照(1005)

struct t\_SH\_StockMarketDataL1

```
{
    T_I32  nTime;    //时间,LOCALTIME
    T_I32  nStatus;  //状态
    T_U32  uPreClose; //前收盘价
    T_U32  uOpen;    //开盘价,PRICE
    T_U32  uHigh;    //最高价,PRICE
    T_U32  uLow;     //最低价,PRICE
    T_U32  uMatch;   //最新价,PRICE
    T_U32  uAskPrice[5]; //申卖价,PRICE
    T_U32  uAskVol[5];  //申卖量
    T_U32  uBidPrice[5]; //申买价,PRICE
    T_U32  uBidVol[5];  //申买量
    T_U32  uNumTrades; //成交笔数
    T_I64  iVolume;    //成交总量
    T_I64  iTurnover;  //成交总金额
    T_U32  uHighLimited; //涨停价,PRICE
    T_U32  uLowLimited;  //跌停价,PRICE
    char    sTradingPhraseCode[8]; //同 6.6 相通字段定义
    T_I32  nPreIOPV;   //基金 T-1 日收盘时刻 IOPV 仅标的为基金时有效
    T_I32  nIOPV;      //基金 IOPV 仅标的为基金时有效
};
```

## 6.8 深证指数快照(2000)

同 6.3 上证指数(1000)

## 6.9 深证逐笔成交(2001)

struct t\_SZ\_StepTrade

```
{
```

```

T_U16  usChannelNo;//频道代码
T_I64   i64ApplSeqNum;//消息记录号 从1开始计数
char    sMDStreamID[3] ;//行情类别
T_I64   i64BidApplSeqNum;//买方委托索引, 从1开始计数, 0表示无对应委托
T_I64   i64OfferApplSeqNum;//卖方委托索引,从1开始计数,0表示无对应委托
char    sSecurityID[8];//证券代码
char    sSecurityIDSource[4];//证券代码源 101=深圳证券交易所
T_I64   i64LastPx; //委托价格,PRICE
T_I64   i64LastQty;//委托数量
char    cExecType;//成交类别 4=撤销 F=成交
T_I64   i64TransactTime;//成交时间,LOCALDATETIME
char    sExtendFields[];//各业务扩展字段,0-n 字节
};

```

## 6.10 深证委托队列快照(2002)

同 6.5 上证委托队列(1002)

## 6.11 深证逐笔委托(2003)

struct t\_SZ\_StepOrder

```

{
    T_U16  usChannelNo;//频道代码
    T_I64   i64ApplSeqNum;//消息记录号 从1开始计数
    char    sMDStreamID[3] ;//行情类别
    char    sSecurityID[8];//证券代码
    char    sSecurityIDSource[4];//证券代码源 101=深圳证券交易所
    T_I64   i64Price; //委托价格,PRICE
    T_I64   i64OrderQty;//委托数量
    char    cSide;//买卖方向 1=买 2=卖 G=借入 F=借出
    T_I64   i64TransactTime;//委托时间,LOCALDATETIME
    char    sExtendFields[];//各业务扩展字段,0-n 字节
}

```

```
};
```

## 6.12 深证 L2 快照(2004)

同 6.6 上证 L2 快照(1004)

## 6.13 深证 L1 快照(2005)

同 6.7 上证 L1 快照(1005)

## 6.14 中金所行情快照(3002)

```
struct t_CFFEX_FutursMarketData
```

```
{  
    T_I32    nTime;          //时间 LOCALTIME  
    T_I32    nStatus;        //状态  
    T_I64    iPreOpenInterest; //昨持仓  
    T_U32    uPreClose;       //昨收盘价,PRICE  
    T_U32    uPreSettlePrice;  //昨结算,PRICE  
    T_U32    uOpen;           //开盘价,PRICE  
    T_U32    uHigh;           //最高价,PRICE  
    T_U32    uLow;            //最低价,PRICE  
    T_U32    uMatch;          //最新价,PRICE  
    T_I64    iVolume;         //成交总量  
    T_I64    iTurnover;       //成交总金额  
    T_I64    iOpenInterest;   //持仓总量  
    T_U32    uClose;          //今收盘,PRICE  
    T_U32    uSettlePrice;     //今结算,PRICE  
    T_U32    uHighLimited;    //涨停价,PRICE  
    T_U32    uLowLimited;     //跌停价,PRICE  
    T_I32    nPreDelta;       //昨虚实度  
    T_I32    nCurrDelta;      //今虚实度  
    T_U32    uAskPrice[5];    //申卖价,PRICE  
}
```

```

T_U32    uAskVol[5];      //申卖量
T_U32    uBidPrice[5];    //申买价,PRICE
T_U32    uBidVol[5];      //申买量
};

```

## 6.15 郑商所行情快照(4002)

同 6.14 中金所行情快照(3002)

## 6.16 大商所行情快照(5002)

同 6.14 中金所行情快照(3002)

## 6.17 上期所行情快照(6002)

同 6.14 中金所行情快照(3002)

## 6.18 上交所期权行情快照(8002)

struct t\_SHOP\_MarketData

```

{
    T_I32 nDataTimestamp; //时间戳 LOCALTIME
    T_I64 iPreSettlPrice; //昨日结算价,PRICE
    T_I64 iSettlPrice;    //今日结算价,PRICE
    T_I64 iOpenPx;        //开盘价,PRICE
    T_I64 iHighPx;        //最高价,PRICE
    T_I64 iLowPx;         //最低价,PRICE
    T_I64 iLastPx;        //现价,PRICE
    T_I64 iAuctionPrice; //波动性中断参考价,PRICE
    T_I64 iAuctionQty;    //波动性中断集合竞价虚拟匹配量
    T_I64 iTotalLongPosition; //当前合约未平仓数量
    T_I64 iBidSize[5];    // 申买量
    T_I64 iBidPx[5];      // 申买价,PRICE
    T_I64 iOfferSize[5];  // 申卖量
    T_I64 iOfferPx[5];    // 申卖价,PRICE
}

```

T\_I64 iTotalVolumeTrade; //成交数 Trade volume of this security

T\_I64 iTotalValueTrade; //成交金额（2位小数）Turnover of this security

char sTradingPhaseCode[8]; //成交阶段代码,交易时间段由4位扩至8位

/\* 期权交易状态，取值范围如下：

该字段为4位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填充格。

第1位：‘S’表示启动（开市前）时段，‘C’表示集合竞价时段，‘T’表示连续交易时段，‘B’表示休市时段，‘E’表示闭市时段，‘V’表示波动性中断，‘P’表示临时停牌、‘U’收盘集合竞价。‘M’表示可恢复交易的熔断（盘中集合竞价），‘N’表示不可恢复交易的熔断（暂停交易至闭市）

第2位：‘0’表示未连续停牌，‘1’表示连续停牌。（预留，暂填充格）

第3位：‘0’表示不限制开仓，‘1’表示限制备兑开仓，‘2’表示卖出开仓，‘3’表示限制卖出开仓、备兑开仓，‘4’表示限制买入开仓，‘5’表示限制买入开仓、备兑开仓，‘6’表示限制买入开仓、卖出开仓，‘7’表示限制买入开仓、卖出开仓、备兑开仓

第4位：‘0’表示此产品在当前时段不接受进行新订单申报，‘1’表示此产品在当前时段可接受进行新订单申报。

第5位至第8位，预留（暂填充格）

\*/

char sTransactTimeOnly[12]; //最近询价时间，格式为HH:MM:SS.000

};

## 6.19 深交所期权行情快照(11002)

struct t\_SZOP\_MarketData

{

T\_I32 nTime; //数据生成时间, LOCALTIME

T\_U16 usChannelNo; //频道代码

char sMDStreamID[3]; //行情类别

char sSecrityID[8]; //证券代码

char sSecurityIDSource[4]; //证券代码源 101=深圳证券交易所

char sTradingPhaseCode[8]; //产品所处的交易阶段代码 第0位：S=启动（开市前）  
O=开盘集合竞价 T=连续竞价 B=休市 C=收盘集合竞价 E=已闭市 H=临时停牌 A=盘后交易  
第1位：0=正常状态 1=全天停牌

T\_I64 i64PrevClosePx; //昨收盘价, PRICE

T\_I64 i64NumTrades; //成交笔数  
T\_I64 i64TotalVolumeTrade; //成交总量  
T\_I64 i64TotalValueTrade; //成交总金额

T\_I64 i64LastPrice; //最近价,PRICE  
T\_I64 i64OpenPrice; //开盘价,PRICE  
T\_I64 i64HighPrice; //最高价,PRICE  
T\_I64 i64LowPrice; //最低价,PRICE  
T\_I64 i64BuyAvgPrice; //x3=买入汇总（总量及加权平均价）,PRICE  
T\_I64 i64BuyVolumeTrade; //x3=买入汇总（总量及加权平均价）  
T\_I64 i64SellAvgPrice; //x4=卖出汇总（总量及加权平均价）  
T\_I64 i64SellVolumeTrade; //x4=卖出汇总（总量及加权平均价）  
T\_I64 i64OfferPrice[10]; //卖委托价格,PRICE  
T\_I64 i64OfferQty[10]; //卖委托量  
T\_I64 i64BidPrice[10]; //买委托价格,PRICE  
T\_I64 i64BidQty[10]; //买委托量  
T\_I64 i64PriceUpperLimit; //涨停价 999999999.9999 表示无涨停价格限制

T\_I64 i64PriceLowerLimit; //跌停价 对于价格可以为负数的业务，-999999999.9999 表示无跌停价格限制；对于价格不可以为负数的业务，则填写价格档位，表示无跌停价格限制，比如对于股票现货集中竞价业务填写 0.01

T\_I64 i64ContractPosition; //合约持仓量

//行情条目类别 0=买入 1=卖出 2=最近价 4=开盘价 7=最高价 8=最低价

//x1= 涨跌一 x2=涨跌二 x3=买入汇总（总量及加权平均价）x4=卖出汇总（总量及加权平均价）

//x5=股票市盈率一 x6=股票市盈率二 x7=基金 T-1 日净值 x8=基金实时参考净值(包括 ETF 的 IOPV)

//x9=权证溢价率 xe=涨停价 xf=跌停价 xg=合约持仓量

};



## 6.20 港股 L2 快照(9001)

struct t\_omdmsgex\_level10

```
{
    T_U16 usMsgSize; //消息长度
    T_U16 usMsgType; //消息类型(90) 扩展消息
    T_U32 uSecurityCode; //证券代码,1-99999 的 5 位十进制
    T_I64 ltime; // 时间 OMD 中定义的时间,自 1970-1-1 0: 0: 0 GMT 时标, 单位纳秒,0
    表示数据无效
    T_I32 iPrelosePrice; // 前一天收盘价, PRICE
    T_I32 iPrice; //按盘价格, PRICE

    T_U64 ulSharesTraded; //交易量(股)
    T_I64 lTurnover; //交易额,约定 4 位小数
    T_I32 iHighPrice; //最高价, PRICE
    T_I32 iLowPrice; //最低价, PRICE
    T_I32 iLastPrice; //最后价, PRICE
    T_I32 iVWAP; //Volume-Weighted Average Price 成交量加权平均价格, 约定 3 位小数
    T_I32 iPrice_b[10]; 买 10, PRICE
    T_U64 uQuantity_b[10]; 买 10, 量
    T_I32 iPrice_s[10]; 卖 10, PRICE
    T_U64 uQuantity_s[10]; 卖 10, 量
};
```

## 6.20 港股 L1 快照(9004)

struct t\_omdmsgex\_level1

```
{
    T_U16 usMsgSize; //消息长度
    T_U16 usMsgType; //消息类型(90) 扩展消息
    T_U32 uSecurityCode; //证券代码,1-99999 的 5 位十进制
```

```

    T_I64 ltime;    // 时间 OMD 中定义的时间,自 1970-1-1 0: 0: 0 GMT 时标, 单位纳秒,0
表示数据无效

    T_I32 iPrelosePrice; // 前一天收盘价, PRICE

    T_I32 iPrice;        // 按盘价格, PRICE

    T_U64 ulSharesTraded; // 交易量(股)

    T_I64 lTurnover;     // 交易额,约定 4 位小数

    T_I32 iHighPrice;    // 最高价, PRICE

    T_I32 iLowPrice;     // 最低价, PRICE

    T_I32 iLastPrice;    // 最后价, PRICE

    T_I32 iVWAP; //Volume-Weighted Average Price 成交量加权平均价格, 约定 3 位小数

    T_I32 iPrice_b[5];   买 5 ,   PRICE

    T_U64 uQuantity_b[5]; 买 5 ,   量

    T_I32 iPrice_s[5];   卖 5 , PRICE

    T_U64 uQuantity_s[5]; 卖 5 ,   量

};

```

## 6.21 中证指数快照(7002)

```
struct t_ZZS_IndexMarketData
```

```

{
    T_U16 nRecordType;    //记录类型, 01: 指数行情信息。02: 指数权重信息。03: ETF
的 IOPV (参考净值) 对应 JLLX

    T_I32 nTime;          //时间, LOCALTIME

    char szStandby[5];     //备用字段, 全部用空格填充

    char szIndexCode[7];   //指数代码 对应 ZSDM

    char szIndexReferred[21]; //指数简称 对应 JC

    T_U16 nMarketCode;    //市场代码 1:上证所。2:深交所。3:沪深。4:香港。5:亚太。0:全
球。 对应 SCDM

    T_U64 iRealtimeIndex; //实时指数, 当前指数值, PRICE

    T_U64 iOpenValueOfToday; //当日开盘值, PRICE

    T_U64 iMaximumOfDay;   //当日最大值, PRICE

```

```

T_U64 iMinimumOfDay;    //当日最小值, PRICE
T_U64 iCloseValueOfToday; //当日收盘值, PRICE
T_U64 iCloseValueOfYesterday; //昨日收盘值, PRICE
T_I64 iRiseAndFall;      //涨跌 PRICE
T_I64 iRiseAndFallRange; //涨跌幅 PRICE
T_U64 iMatchVolume;    //成交量单位为股, 如果是债券指数则单位为张。对应 CJL

T_U64 iMatchAmount;    //成交金额, 单位为万元, PRICE, 对应 CJJE
T_U64 iExchangeRate; //汇率, 盘中为 0.00000000.收盘后为收盘时计算指数所使用的汇率
对应 HL 放大 1 亿倍

T_U16 nMoneyType;    //货币种类。0: 人民币; 1: 港币; 2: 美元; 3: 台币; 4: 日元
对应 BZBZ

T_U32 nIndexSerial;    //指数展示序号 对应 ZSXH

T_U64 iCloseValueOfToday2; //当日收盘值 2, 若该指数为全球指数, 该收盘值为当日亚太区收盘值。

//初始值为 0.0000。当值不为 0.0000 时, 说明指数亚太区已收盘。对应 DRSP2 放大 1w 倍

T_U64 iCloseValueOfToday3; //当日收盘值 3, 若该指数为全球指数, 该收盘值为当日欧洲区收盘值。

//初始值为 0.0000。当值不为 0.0000 时, 说明指数欧洲区已收盘。对应 DRSP3 放大 1w 倍
};

```

## 7.扩展消息

扩展消息分为在现有消息上增加字段和定义新的消息。

### 7.1 扩展现有消息字段

适合现有消息字段不够的场景, 直接在 6.3-6.21 定义的消息数据结构后部增加字段即可, 然后在组成 T\_SIPTAGMSG 消息时填写扩展后正确的数据长度到 MsgDataSize 字段中即可。这样已有软件在解析和处理数据时能够兼容。

对于预定义消息中, 有些项目工程不用的字段, 直接清零即可。

## 7.2 新增消息定义

新定义一个 `MsgType` 值，然后新定义一个对应的结构体，结构体的第一个字段为 `LOCALTIME` 类型(因为在转存历史数据时需要解析时标)。比如新定义一个 `MsgType=12002` 的消息数据体。

```
t_NewMsg12002
{
    T_I32 time; // 时标,LOCALTIME
    .....
    .....
};
```

这样定义后，新消息能够历史行情被录制归档。